ВсОШ 2006, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

738. Докажите, что найдутся 4 таких целых числа a, b, c, d, по модулю больших 1 000 000, что

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{1}{abcd}\,. \qquad (\textit{С.Берлов})$$

738. Рассмотрим какое-нибудь натуральное число $n > 1000000$. Покажем, что условию будет удовлетворять четверка чисел $-n$, $n+1$, $n(n+1)+1$, $n(n+1)(n(n+1)+1)+1$. Действительно, применив трижды соотношение $\frac{1}{a} - \frac{1}{a+1} = \frac{1}{a(a+1)}$, получаем

$$\frac{1}{-n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)+1}+\frac{1}{n(n+1)(n(n+1)+1)+1}=$$
$$=-\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{n(n+1)+1}+\frac{1}{n(n+1)(n(n+1)+1)+1}=$$
$$=-\frac{1}{n(n+1)(n(n+1)+1)}+\frac{1}{n(n+1)(n(n+1)+1)+1}=$$
$$=-\frac{1}{n(n+1)(n(n+1)+1)(n(n+1)(n(n+1)+1)+1)},$$

что и требовалось.